ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

1. **Tên và mã học phần: Phân tích dữ liệu Bayes (2101595)**

2. **Số tín chỉ:** 3(3,0,6)
   Tổng số tín chỉ: 03 Lý thuyết: 03 Thực hành: 00 Tự học: 06

3. **Giảng viên phụ trách**
   TS. Nguyễn Chí Kiên
   PGS. TS. Huỳnh Trung Hiếu
   PGS.TS. Nguyễn Việt Linh
   ThS. Lê Trọng Ngọc
   ThS. Hồ Đắc Quán

4. **Tài liệu học tập**
   [1] Bayesian Data Analysis, 3rd ed, Chapman & Hall/CRC, 2013
   Tài liệu tham khảo

   [2] Doing Bayesian Data Analysis, Kruschke, 2015**]**

5. **Thông tin về học phần**

a. Mục tiêu học phần

Sau khi học xong học phần, sinh viên có nền tảng liên quan đến các nguyên lý, các công cụ, các kỹ thuật cũng như các thuật giải về phân tích dữ liệu Bayes. Sinh viên có khả năng sử dụng các framework dựa trên các mô hình thống kê và máy học để suy diễn và dự đoán.

b. Mô tả vắn tắt học phần

Môn học được chia làm các phần chính là:

1. Cơ bản về suy diễn Bayes
2. Cơ bản về phân tích dữ liệu Bayesian
3. Các mô hình hồi qui
4. Các mô hình phi tuyến và nonparametric

c. Học phần học trước (A), tiên quyết (B), song hành (C)

Thống kê máy tính và ứng dụng (2101624) (A), Lập trình phân tích dữ liệu (2101681) (B)

6. Chuẩn đầu ra của học phần

Khi hoàn thành học phần, người học có khả năng:

CLOs	Chuẩn đầu ra của học phần	PLO
1	Trình bày được những khái niệm cơ bản về phân tích dữ liệu Bayes	a1
2	Vận dụng được một số mô hình cơ bản về phân tích dữ liệu thống kê	b2, c2, d2
3	Vận dụng được một số mô hình cơ bản về phân tích hồi qui tuyến tính	b3, c3, d3
4	Vận dụng được một số mô hình cơ bản về phân tích hồi qui phi tuyến và nonparametric	b4, c4, d4

Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của học phần và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo.

CLOs	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	X										
2		X	X	X							
3		X	X	X							
4		X	X	X							

7. Nội dung học phần và kế hoạch giảng dạy

***L: L**ecture* ***S: S**eminar* ***D: D**iscussion* ***I: I**nstructions in serving as model* ***Si: Si**mulation*

***O: O**bservation* ***P: P**ractices* ***H:** Instruction for **H**omework* ***WA: W**ork **A**ssignment,*

STT	Nội dung chính	Số tiết	CLOs	Phương pháp giảng dạy	Nội dung và hướng dẫn tự học
1	Chương 1. Cơ bản về suy diễn Bayes 1.1 Mô hình Single parameter 1.2 Mô hình multiparameter 1.3 Asymptotics và tiếp cận non-Bayesian 1.4 Mô hình kết hợp	3	1	L, I, Si	O, P, H
2	Chương 2. Cơ bản về Phân tích dữ liệu Bayesian 2.1. tra mô hình	6	1,2	L, I, Si	O, P, H

	2.2. Đánh giá, so sánh, và mở rộng 2.3.Modeling accounting for data collection 2.4 Decision analysis				
3	Chương 3. Markov chain simulation 3.1. Cơ bản về Markov chain simulation 3.2. Nâng cao hiệu quả tính toán về Markov chain simulation 3.3. Xấp xỉ phân phối	12	2	L, D, I, Si	O, P, H
4	Chương 4. Các mô hình hồi quy Giới thiệu Các mô hình tuyến tính Mô hình với missing data	12	3	L, D, I, Si	O, P, H
5	Chương 5. Các mô hình phi tuyến và nonparametric Các mô hình phi tuyến cơ bản Gaussian process models Finite mixture models	12	4	L, D, Si	O, P, H
	Tổng cộng	45			

8. Phương pháp đánh giá

a. Phương pháp đánh giá các chuẩn đầu ra của học phần

CLOs	Bài kiểm tra	Tỷ trọng %	Chỉ tiêu %
1	Bài tập nhóm, kiểm tra chéo	30	25
	Kiểm tra giữa kỳ	30	25
	Project	40	30
2	Bài tập nhóm, kiểm tra chéo	10	7
	Kiểm tra 1 tiết	20	15
	Project	30	25
	Kiểm tra giữa kỳ	40	30
3	Kiểm tra 1 tiết	30	25

	Project	30	25
	Kiểm tra giữa kỳ	40	35
4	Bài tập nhóm, kiểm tra chéo	10	7
	Kiểm tra 1 tiết	20	15
	Project	30	25
	Kiểm tra giữa kỳ	40	35

b. Các thành phần đánh giá

Phương pháp đánh giá		**Tỷ trọng, %**
Lý thuyết	**Đánh giá thường xuyên**	**20**
	Bài kiểm tra	5
	Bài tập về nhà	5
	Project	10
	Kiểm tra giữa kỳ	**30**
	Kiểm tra cuối kỳ	**50**

c. Thang điểm đánh giá: Theo học chế tín chỉ.

Ngày biên soạn/ cập nhật: tháng năm

Trưởng bộ môn:

Trưởng/phó khoa phụ trách: